منصة الاختبارات وبنك الأسئلة الشاملة في التحليل العددي

دليل القياس والتقييم الأكاديمي الجامعي المتكامل: اختبار نصفي، اختبار نهائي محاكي، وبنك أسئلة مصنف يغطي كافة الأنماط (اختيارات، صواب وخطأ، إكمال، إثباتات هندسية، مسائل حسابية بالأرقام، وأكواد MATLAB/Python) مع نماذج الإجابة وسلم الدرجات الدقيق.

📚 12 طريقة معتمدة | 🎯 جميع أنماط الأسئلة (6 تصنيفات) | 💯 نماذج إجابة وسلالم تصحيح

⚡ تفاعلي + جاهز للطباعة A4

القسم الأول: اختبار منتصف الفصل الدراسي المعتمد (Midterm Exam)

المقرر: التحليل العددي | الزمن: ساعة ونصف | المجموع الكلي: 50 درجة

50 درجة معتمدة

📌 تعليمات الاختبار للطلاب:

- يسمح باستخدام الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة مع التأكد التام من ضبطها على نظام **الراديان (RAD)** عند التعامل مع الدوال المثلثية.
- قرّب كافة الحسابات والنتائج الجدولية حتى **4 منازل عشرية** دقيقة.
- الخطوات الرياضية وقوانين التكرار إلزامية وتمنح الدرجة على المنهجية قبل النتيجة النهائية.

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي

اختيار من متعدد | 10 درجات (درجتان لكل فقرة)

1.1) إذا طُبقت طريقة التنصيف لحصر جذر في الفترة $[1, 5]$ ، فإن طول الفترة بعد $n = 4$ تكرارات يساوي:

أ) 1.0

ب) 0.25

ج) 0.125

د) 0.5

💡 الشرح والحل النموذجي (درجتان):

الإجابة الصحيحة: (ب)

القانون العام لطول الفترة في التكرار n هو:

$$L_n = \frac{b - a}{2^n} = \frac{5 - 1}{2^4} = \frac{4}{16} = 0.25$$

1.2) رتبة تقارب طريقة نيوتن-رافسون (Order of Convergence) عند البحث عن جذر بسيط للمعادلة $f(x) = 0$ هي:

أ خطية (Linear) بمعدل 1

ب تربيعية (Quadratic) من الرتبة 2

ج فوق خطية برتبة 1.618

د تكعيبية من الرتبة 3

الشرح والحل النموذجي (درجتان): الإجابة الصحيحة: (ب)

تتقارب طريقة نيوتن رافسون تربيعياً $e_{k+1} \approx C \cdot e_k^2$ بشرط أن يكون الجذر بسيطاً $f'(r) \neq 0$ وأن تكون نقطة البداية قريبة بالقدر الكافي من الجذر.

1.3) تنهار طريقة نيوتن-رافسون (تتعذر مواصلة الحل) تماماً عند التكرار x_k إذا كانت:

أ f(x_k) = 0

ب f'(x_k) = 0

ج f''(x_k) = 0

د x_k < 0

الشرح والحل النموذجي (درجتان): الإجابة الصحيحة: (ب)

قانون نيوتن هو $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ ، فإذا كانت المشتقة $f'(x_k) = 0$ ، يكون مماس المنحنى أفقياً وموازياً لمحور السينات، فيحدث خطأ القسمة على الصفر ويستحيل إيجاد نقطة التقاطع.

1.4) في طريقة حذف جاوس، معامل ضرب الصف k لإلغاء وتصفير العنصر a_{ik} في الصف i هو:

أ m_{ik} = a_{ik} / a_{kk}

ب $m_{ik} = a_{kk} / a_{ik}$

ج $m_{ik} = a_{ik} \cdot a_{kk}$

د $m_{ik} = a_{ii} / a_{kk}$

الشرح والحل النموذجي (درجتان): الإجابة الصحيحة: (أ)

المعامل المعياري هو نسبة العنصر المراد تصفيره إلى العنصر المحوري في الصف الرئيسي: $R_i \leftarrow R_i - \left(\frac{a_{ik}}{a_{kk}}\right) R_k$.

1.5) شرط التقارب الكافي لطريقة النقطة الثابتة $x_{k+1} = g(x_k)$ في فترة تحتوي الجذر هو:

أ $|g'(x)| > 1$

ب $|g'(x)| < 1$

ج $g'(x) = 0$ دائماً

د $g(x) = 0$

الشرح والحل النموذجي (درجتان): الإجابة الصحيحة: (ب)

وفق نظرية النقطة الثابتة لـ باناخ (Contraction Mapping Theorem)، يشترط أن يكون ميل دالة التكرار محصوراً بحيث $|g'(x)| \le k < 1$ لضمان انكماش المسافة بين التكرارات نحو الجذر.

السؤال الثاني: الإثبات الهندسي والاشتقاق الرياضي

إثبات هندسي | 10 درجات

انطلاقاً من التعريف الهندسي لطريقة **نيوتن - رافسون (Newton-Raphson Method)** باعتبارها طريقة تعتمد على مماس منحنى الدالة عند النقطة الابتدائية $(x_0, f(x_0))$:

1. ارسم شكلاً هندسياً توضيحياً يُظهر المنحنى والمماس ونقطة التقاطع مع محور السينات.
2. اكتب معادلة المماس بصيغة النقطة والميل واستنتج منها قانون التكرار العام:

$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$.

نموذج الإجابة الرسمي وسلم توزيع الدرجات: 10 درجات كاملة

1. الوصف الهندسي والرسم (4 درجات):

يمثل ميل المماس لمنحنى الدالة $y = f(x)$ عند النقطة $(x_0, f(x_0))$ المشتقة الأولى للدالة $m = f'(x_0)$. يمتد هذا المماس ليقطع محور السينات عند النقطة $(x_1, 0)$ والتي تمثل التقريب الأفضل للجذر الحقيقي r .

2. خطوات الاشتقاق الجبري (6 درجات):

- معادلة الخط المستقيم (المماس) بدلالة النقطة $(x_0, f(x_0))$ والميل $f'(x_0)$ هي:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) \quad \text{[درجتان]}$$

- بما أن التقريب الجديد x_1 يقع عند تقاطع المماس مع محور السينات ($y = 0$)، نعوض $y = 0$ و $x = x_1$:

$$0 - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x_1 - x_0) \quad \text{[درجتان]}$$

- بقسمة الطرفين على $f'(x_0)$ (بشرط $f'(x_0) \neq 0$):

$$-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = x_1 - x_0$$

- بعزل x_1 في طرف مستقل والتعميم لكافة التكرارات k :

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad \text{[درجتان]}$$

السؤال الثالث: مسألة حسابية في حصر الجذور بالتنصيف

مسألة حسابية — 15 درجة

لتكن لديك المعادلة غير الخطية:

$$f(x) = x^3 - x - 2 = 0 \quad \text{في الفترة } [1, 2]$$

المطلوب:

1. تحقق من شرط نظرية بولزانو لحصر الجذر في هذه الفترة. **(3 درجات)**
2. احسب مسبقاً الحد الأدنى لعدد التكرارات n اللازمة لضمان خطأ مطلق لا يتجاوز $\epsilon = 10^{-3}$. **(4 درجات)**

3. نفّذ أول **3 تكرارات** بطريقة التنصيف ونظم حلك في جدول متكامل يتضمن الأعمدة: $(n, a, b, c, f(a), f(b), f(c), \text{الخطأ})$. **(8 درجات)**

نموذج الإجابة الرسمي وسلم الدرجات: 15 درجة كاملة

1. التحقق من شرط الحصر (3 درجات):

- $f(1) = (1)^3 - (1) - 2 = -2 < 0$
- $f(2) = (2)^3 - (2) - 2 = 8 - 4 = +4 > 0$
- بما أن $f(1) \cdot f(2) = (-2)(4) = -8 < 0$ والدالة مستمرة، إذن يوجد على الأقل جذر حقيقي واحد في الفترة $[1, 2]$.

2. حساب عدد التكرارات الأدنى مسبقاً (4 درجات): صيغة الخطأ الأقصى في التنصيف هي:

$$\frac{b - a}{2^n} \le \epsilon \implies \frac{2 - 1}{2^n} \le 10^{-3} \implies 2^n \ge 1000$$

بأخذ اللوغاريتم للطرفين:

$$n \ge \frac{\ln(1000)}{\ln(2)} = \frac{6.90775}{0.69315} \approx 9.965 \implies n \ge 10 \text{ خطوات}$$

3. جدول التكرارات الثلاثة الأولى (8 درجات):

n	a	b	c = (a+b)/2	f(a)	f(b)	f(c)	الخطأ (b-a)/2	القرار
1	1.0000	2.0000	**1.5000**	2.0000-	4.0000+	3^(1.5) - 1.5 = 2 **0.1250-**	0.5000	f(c) سالب ← استبدال a = 1.5
2	1.5000	2.0000	**1.7500**	0.1250-	4.0000+	3^(1.75) - 1.75 - 2 = **1.6094+**	0.2500	f(c) موجب ← استبدال b = 1.75
3	1.5000	1.7500	**1.6250**	0.1250-	1.6094+	3^(1.625) - 1.625 -	0.1250	f(c) موجب ←

n	a	b	c = (a+b)/2	f(a)	f(b)	f(c)	الخطأ b-) 2/(a	القرار
						= 2 **0.6660+**		استبدال b = 1.625

النتيجة بعد 3 تكرارات: الجذر التقريبي هو $c_3 = 1.6250$ مع خطأ محصور ضمن ± 0.1250 .

السؤال الرابع: حل نظام خطي بحذف جاوس والتعويض العكسي

مسألة حسابية — 15 درجة

حل نظام المعادلات الخطي التالي باستخدام **طريقة حذف جاوس مع التعويض العكسي**:

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$$

المطلوب:

1. كتابة المصفوفة الموسعة للنظام $[A \mid B]$. **(2 درجتان)**
2. تطبيق عمليات الصف البسيط وتوضيح كل معامل ضرب m_{ik} لتحويل المصفوفة إلى مصفوفة مثلثية عليا. **(8 درجات)**
3. إيجاد قيم المتغيرات (x_1, x_2, x_3) باستخدام التعويض العكسي خطوة بخطوة. **(5 درجات)**

نموذج الإجابة الرسمي وسلم الدرجات:

15 درجة كاملة

1. المصفوفة الموسعة [A | B] (درجتان):

$$[A|B] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 1 \\ 4 & 1 & 2 & | & 8 \\ -2 & 2 & 1 & | & 1 \end{bmatrix}$$

2. الحذف الأمامي نحو المصفوفة المثلثية العليا (8 درجات):

- **الخطوة الأولى: تصفير عناصر العمود الأول أسفل $a_{11} = 2$:**

تصفير الصف الثاني:

$$m_{21} = \frac{4}{2} = 2 \implies R_2 \leftarrow R_2 - 2\,R_1$$:

$$R_2 = [4 - 2(2),\ 1 - 2(1),\ 2 - 2(-1) \mid 8 - 2(1)] = [0, -1, 4 \mid 6]$$

تصفير الصف الثالث:

$$m_{31} = \frac{-2}{2} = -1 \implies R_3 \leftarrow R_3 - (-1)\, R_1 = R_3 + R_1$$

:

$$R_3 = [-2 + 2,\ 2 + 1,\ 1 + (-1)\ |\ 1 + 1] = [0,\ 3,\ 0\ |\ 2]$$

تصبح المصفوفة:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -1 & 4 & | & 6 \\ 0 & 3 & 0 & | & 2 \end{bmatrix}$$

- **الخطوة الثانية: تصفير عناصر العمود الثاني أسفل $a_{22} = -1$:**

تصفير الصف الثالث:

$$m_{32} = \frac{3}{-1} = -3 \implies R_3 \leftarrow R_3 - (-3)\, R_2 = R_3 + 3\, R_2$$

:

$$R_3 = [0,\ 3 + 3(-1),\ 0 + 3(4)\ |\ 2 + 3(6)] = [0,\ 0,\ 12\ |\ 20]$$

وصلنا للمصفوفة المثلثية العليا:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -1 & 4 & | & 6 \\ 0 & 0 & 12 & | & 20 \end{bmatrix}$$

3. التعويض العكسي (Back Substitution) (5 درجات):

- من الصف الثالث:

$$12\, x_3 = 20 \implies x_3 = \frac{20}{12} = \frac{5}{3} \approx 1.6667 \quad \text{[درجتان]}$$

- من الصف الثاني:

$$-x_2 + 4\, x_3 = 6 \implies -x_2 + 4\left(\frac{5}{3}\right) = 6 \implies -x_2 + \frac{20}{3} = \frac{18}{3} \implies x_2 = \frac{2}{3} \approx 0.6667 \quad \text{[درجة ونصف]}$$

- من الصف الأول:

$$2\, x_1 + x_2 - x_3 = 1 \implies 2\, x_1 + \frac{2}{3} - \frac{5}{3} = 1 \implies 2\, x_1 - 1 = 1 \implies 2\, x_1 = 2 \implies x_1 = 1.0000 \quad \text{[درجة ونصف]}$$

الحل النهائي للنظام: $x_1 = 1.0000, \quad x_2 = 0.6667, \quad x_3 = 1.6667$.

التحقق في المعادلة الأولى: $2(1) + (2/3) - (5/3) = 2 - 1 = 1 \checkmark$

القسم الثاني: الاختبار النهائي الشامل المحاكي للجامعة (Final Exam)

المقرر: التحليل العددي المتقدم | الزمن: 3 ساعات | المجموع الكلي: 100 درجة

100 درجة كاملة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة التالية

MCQ النهائي | 20 درجة (درجتان لكل فقرة)

2.1) طريقة استيفاء لاجرانج لعدد $n + 1$ من النقاط المعطاة تُنتج كثيرة حدود فريدة من الدرجة:

أ) $n + 1$ دائماً

ب) على الأكثر n (Degree at most n)

ج) $n - 1$ فقط

د) لا علاقة لدرجة الدالة بعدد النقاط

التفسير:

الإجابة: (ب)

تنص مبرهنة وحدانية كثيرات حدود الاستيفاء على أن $n+1$ نقطة متمايزة تحدد كثيرة حدود وحيدة درجتها $\le n$.

2.2) رتبة خطأ البتر التراكمي (Truncation Error Order) في قاعدة شبه المنحرف المركبة ذات الخطوة h هي:

أ) O(h)

ب) O(h^2)

ج) O(h^3)

د O(h^4)

التفسير: الإجابة: (ب)

صيغة خطأ شبه المنحرف المركب هي $E = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi)$ ، وبالتالي يتناسب الخطأ طرداً مع h^2 أي $O(h^2)$.

2.3) في التفاضل العددي بصيغ تايلور، صيغة الفرق المركزي $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$ تمتاز عن صيغتي الفرق المتقدم والتراجعي بأنها:

أ لا تتطلب قسمة على h

ب أكثر دقة برتبة خطأ O(h^2) مقابل O(h)

ج تصلح للدوال غير المستمرة فقط

د تحسب المشتقة الثانية مباشرة

التفسير: الإجابة: (ب)

عند طرح متسلسلة تايلور المتقدمة من التراجعية، تختفي الحدود الفردية للخطأ، ويبقى أول حد للخطأ متناسباً مع h^2 .

2.4) لكي تتقارب طريقة **جاكوبي التكرارية** لحل النظام $AX = B$ من أي نقطة بداية، الشرط الكافي هو أن تكون مصفوفة المعاملات A:

أ مصفوفة متماثلة وموجبة فقط

ب مهيمنة قطرياً بشكل صارم (Strictly Diagonally Dominant)

ج مصفوفة مثلثية سفلية

د محددها مساوٍ تماماً لـ 1

التفسير: الإجابة: (ب)

الشرط هو $|a_{ij}| \sum_{j \neq i} |a_{ij}| > |a_{ii}|$ لكل صف، مما يجعل نصف القطر الطيفي لمصفوفة التكرار أقل من 1.

2.5) في دوال الأساس اللاجرانجية $L_i(x)$ ، قيمة $L_i(x_j)$ عند العقد المختلفة ($i \neq j$) تساوي دائماً:

أ 0 (صفر)

ب 1 (واحد)

ج y_i

د $x_i - x_j$

التفسير: الإجابة: (أ)

تحقق دوال لاجرانج خاصية دلتا كرونيكر: $L_i(x_j) = 1$ إذا كان $i = j$ ، وتساوي 0 إذا كان $i \neq j$ لأن البسط يحتوي العامل $(x - x_j)$ فينعدم.

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ وبيان التعليل العلمي

صواب / خطأ مع التعليل — 15 درجة (3 درجات لكل فقرة)

1. [ ] طريقة القاطع (Secant Method) تتطلب نقطتي بداية x_0, x_1 ويشترط حتماً أن تكون الدالة مختلفة الإشارة عندهما $f(x_0) \cdot f(x_1) < 0$.

التقييم والتعليل: خطأ (✗)

التصحيح: طريقة القاطع هي طريقة *مفتوحة (Open Method)* لا تشترط حصر الجذر باختلاف الإشارة، بل يمكن أن تكون $f(x_0)$ و $f(x_1)$ من نفس الإشارة. الطريقة التي تشترط اختلاف الإشارة دوماً هي *طريقة الموضع الخاطئ (False Position) والتنصيف*.

---

2. [ ] يمكن تطبيق قاعدة كرامر لحل أي نظام خطي $AX = B$ حتى وإن كان محدد مصفوفة المعاملات مساوياً للصفر $\det(A) = 0$.

التقييم والتعليل: خطأ (X)

التصحيح: تشترط قاعدة كرامر صراحة أن تكون المصفوفة غير منفردة أي $\det(A) \neq 0$ لأن قانون كرامر يتضمن القسمة على محدد المصفوفة $x_i = \det(A_i) / \det(A)$ ، والقسمة على صفر مستحيلة رياضياً.

---

3. [ ] إذا فشل شرط الهيمنة القطرية لنظام معادلات خطية، يجوز تبديل مواقع المعادلات (صفوف المصفوفة) للوصول إلى الهيمنة القطرية قبل تشغيل طريقة جاكوبي.

التقييم والتعليل: صحيح (✓)

التعليل: نعم، تبديل المعادلات هو عملية تكافؤ جبري لا تغير حل النظام الخطي إطلاقاً، وتساعد في وضع المعاملات الأكبر قيمة على القطر الرئيسي لضمان تحقق شرط الهيمنة القطرية وتقارب متتالية جاكوبي.

---

4. [ ] عند مضاعفة عدد الشرائح n في قاعدة شبه المنحرف المركبة (تقليل الخطوة h إلى النصف)، فإن خطأ التكامل التقريبي يقل إلى النصف تقريباً.

التقييم والتعليل: خطأ (X)

التصحيح: بما أن رتبة الخطأ تربيعية $O(h^2)$ ، فعند جعل الخطوة $h/2$ ، فإن الخطأ يقل إلى **الربع (1/4)** من قيمته السابقة وليس النصف: $(h/2)^2 = h^2 / 4$.

---

5. [ ] في بيئة MATLAB، العملية $A * B$ تماثل تماماً العملية $A .* B$ لأي مصفوفتين.

التقييم والتعليل: خطأ (X)

التصحيح: العملية $A * B$ تمثل ضرب المصفوفات الجبري الرياضي المعتاد (صف × عمود)، بينما $A .* B$ تمثل الضرب النقطي/العنصري (Element-wise Multiplication) حيث يضرب كل عنصر بنظيره في نفس الموقع.

السؤال الثالث: مسألة جاكوبي التكرارية مع فحص الهيمنة وإعادة الترتيب

مسألة حسابية | 20 درجة

أعطيت النظام الخطي التالي المكون من 3 معادلات:

$$(1) \quad x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 9 \\ (2) \quad 7x_1 + 2x_2 - x_3 = 8 \\ (3) \quad 2x_1 - x_2 + 8x_3 = 9$$

المطلوب:

1. افحص شرط الهيمنة القطرية الصارمة للنظام بوضعه الحالي، وبيّن لماذا سيفشل تكرار جاكوبي إذا طبق مباشرة. **(5 درجات)**
2. أعد ترتيب صفوف المعادلات ليصبح النظام مهيمناً قطرياً بالبرهان الحسابي الدقيق. **(5 درجات)**
3. اعزل كل متغير في طرف واكتب الصيغ التكرارية لطريقة جاكوبي. **(4 درجات)**
4. باعتبار المتجه الابتدائي $X^{(0)} = [0, 0, 0]^T$ ، احسب المتجهين $X^{(1)}$ و $X^{(2)}$ مع التقريب لـ 4 منازل عشرية. **(6 درجات)**

نموذج الإجابة الرسمي وسلم الدرجات:

20 درجة كاملة

1. فحص الهيمنة القطرية للنظام الأصلي (5 درجات):

- الصف الأول: القطر $|a_{11}| = |1| = 1$ ، ومجموع العناصر الأخرى $|a_{12}| + |a_{13}| = |2| + |6| = 8$. نلاحظ أن $1 < 8$ (الشرط غير محقق ✗).
- الصف الثاني: القطر $|a_{22}| = |2| = 2$ ، ومجموع العناصر الأخرى $|7| + |-1| = 8$. نلاحظ أن $2 < 8$ (الشرط غير محقق ✗).
- الصف الثالث: القطر $|a_{33}| = |8| = 8$ ، ومجموع العناصر الأخرى $|2| + |-1| = 3$. نلاحظ أن $8 > 3$ (محقق ✓).

الحكم: النظام بوضعه الحالي ليس مهيمناً قطرياً، وتطبيق جاكوبي مباشرة سيؤدي إلى تباعد المتتالية التكرارية.

2. إعادة ترتيب المعادلات لتحقيق الهيمنة (5 درجات): نبحث عن المعادلة التي تحتوي أكبر معامل لـ x_1 لنجعلها المعادلة الأولى، وأكبر معامل لـ x_2 لنجعلها الثانية:

- المعادلة (2) تحتوي $7x_1$ ← نجعلها المعادلة (1).
- المعادلة (1) تحتوي $6x_2$ ← نجعلها المعادلة (2).
- المعادلة (3) تحتوي $8x_3$ ← تبقى كما هي المعادلة (3).

يصبح النظام المرتب:

$$7x_1 + 2x_2 - x_3 = 8 \\ x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 + 8x_3 = 9$$

برهان الهيمنة للنظام الجديد:

- الصف 1: $|7| > |2| + |-1| = 3 \quad \checkmark$
- الصف 2: $|6| > |1| + |2| = 3 \quad \checkmark$
- الصف 3: $|8| > |2| + |-1| = 3 \quad \checkmark$

النظام الآن مهيمن قطرياً بشكل حاسم والتقارب مضمون 100%. **3. صيغ العزل التكرارية لجاكوبي (4 درجات):**

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{7} \left(8 - 2x_2^{(k)} + x_3^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{6} \left(9 - x_1^{(k)} - 2x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{8} \left(9 - 2x_1^{(k)} + x_2^{(k)} \right)$$

4. حساب التكرارين الأول والثاني (6 درجات):

التكرار الأول k = 1: نعوض $x_1^{(0)} = 0, \; x_2^{(0)} = 0, \; x_3^{(0)} = 0$:

- $x_1^{(1)} = \frac{8 - 0 + 0}{7} = \frac{8}{7} \approx 1.1429$
- $x_2^{(1)} = \frac{9 - 0 - 0}{6} = \frac{9}{6} = 1.5000$
- $x_3^{(1)} = \frac{9 - 0 + 0}{8} = \frac{9}{8} = 1.1250$

المتجه الأول: $X^{(1)} = [1.1429, \; 1.5000, \; 1.1250]^T$.

التكرار الثاني k = 2: نعوض قيم $X^{(1)}$ في صيغ التكرار:

- $x_1^{(2)} = \frac{1}{7} \left(8 - 2(1.5000) + 1.1250 \right) = \frac{8 - 3 + 1.1250}{7} = \frac{6.1250}{7} \approx 0.8750$
- $x_2^{(2)} = \frac{1}{6} \left(9 - 1.1429 - 2(1.1250) \right) = \frac{9 - 1.1429 - 2.2500}{6} = \frac{5.6071}{6} \approx 0.9345$
- $x_3^{(2)} = \frac{1}{8} \left(9 - 2(1.1429) + 1.5000 \right) = \frac{9 - 2.2858 + 1.5000}{8} = \frac{8.2142}{8} \approx 1.0268$

المتجه الثاني: $X^{(2)} = [0.8750, \; 0.9345, \; 1.0268]^T$.

ملاحظة: الحل التحليلي الدقيق هو $X = [1, \; 1, \; 1]^T$ ، ونلاحظ اقتراب التكرارات السريع منه.

السؤال الرابع: استيفاء كثيرات حدود لاجرانج وتقدير الدوال

مسألة استيفاء

15 درجة

معطى جدول البيانات التجريبية التالي المكون من 3 نقاط:

i	x_i	$y_i = f(x_i)$
0	1	3
1	2	7
2	4	21

المطلوب:

1. احسب دوال الأساس اللاجرانجية الثلاث: $L_0(x),\ L_1(x),\ L_2(x)$ وبسّط كل منها. **(6 درجات)**
2. ركّب كثيرة حدود لاجرانج من الدرجة الثانية $P_2(x)$ وبسطها للصيغة العامة $ax^2 + bx + c$. **(6 درجات)**
3. قدّر قيمة الدالة عند النقطة الوسيطة $x = 3$ باستخدام كثيرة الحدود الناتجة. **(3 درجات)**

نموذج الإجابة الرسمي وسلم الدرجات: 15 درجة كاملة

1. حساب دوال الأساس اللاجرانجية (6 درجات):

- دالة الأساس $L_0(x)$:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 2)(x - 4)}{(1 - 2)(1 - 4)} = \frac{x^2 - 6x + 8}{(-1)(-3)} = \frac{x^2 - 6x + 8}{3}$$

- دالة الأساس $L_1(x)$:

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 4)}{(2 - 1)(2 - 4)} = \frac{x^2 - 5x + 4}{(1)(-2)} = \frac{x^2 - 5x + 4}{-2} = -\frac{1}{2}(x^2 - 5x + 4)$$

- دالة الأساس $L_2(x)$:

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(4 - 1)(4 - 2)} = \frac{x^2 - 3x + 2}{(3)(2)} = \frac{x^2 - 3x + 2}{6}$$

2. تركيب كثيرة الحدود P2(x) والتبسيط (6 درجات):

$$P_2(x) = y_0\, L_0(x) + y_1\, L_1(x) + y_2\, L_2(x)$$

بالتعويض:

$$P_2(x) = 3 \left(\frac{x^2 - 6x + 8}{3} \right) + 7 \left(-\frac{x^2 - 5x + 4}{2} \right) + 21 \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{6} \right)$$

نبسط الحدود:

- الحد الأول: $x^2 - 6x + 8$
- الحد الثاني: $-3.5\,x^2 + 17.5\,x - 14$
- الحد الثالث:

$$\frac{21}{6}(x^2 - 3x + 2) = 3.5(x^2 - 3x + 2) = 3.5\,x^2 - 10.5\,x + 7$$

نجمع المعاملات المتشابهة:

- معامل x^2 : $1 - 3.5 + 3.5 = 1$
- معامل x : $-6 + 17.5 - 10.5 = 1$
- الحد الثابت: $8 - 14 + 7 = 1$

$$P_2(x) = x^2 + x + 1$$

التحقق من النقاط: $P(1) = 3$ ✓ , $P(2) = 7$ ✓ , $P(4) = 21$ ✓ . **3**

تقدير قيمة الدالة عند $x = 3$ (3 درجات):

$$P_2(3) = (3)^2 + (3) + 1 = 9 + 3 + 1 = 13$$

إذن القيمة التقريبية المقدرة هي $f(3) \approx 13$.

السؤال الخامس: التكامل العددي بقاعدة شبه المنحرف وحساب الخطأ

تكامل عددي | 15 درجة

احسب قيمة التكامل المحدد التالي باستخدام **قاعدة شبه المنحرف المركبة (Composite Trapezoidal Rule)** مع عدد فترات جزئية $n = 4$:

$$I = \int_1^3 \frac{1}{x} \, dx$$

المطلوب:

1. احسب طول الخطوة h وعقد التقسيم x_i وصورها $f(x_i)$ في جدول منظم. **(4 درجات)**
2. طبق صيغة شبه المنحرف المركبة واحسب قيمة التكامل التقريبية. **(5 درجات)**
3. احسب القيمة الدقيقة للتكامل تحليلياً، ثم احسب الخطأ الحقيقي المطلق المرتكب. **(3 درجات)**

4. احسب الحد الأعلى النظري للخطأ باستخدام صيغة الخطأ $|E_T| \le \frac{b - a}{12} h^2 \max |f''(x)|$ وتأكد من أن الخطأ الحقيقي أصغر منه. **(3 درجات)**

نموذج الإجابة الرسمي وسلم الدرجات: 15 درجة كاملة

1. طول الخطوة وجدول العقد (4 درجات):

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{3 - 1}{4} = \frac{2}{4} = 0.5$$

العقد وصورها $f(x) = 1/x$:

i	x_i	$f(x_i)$	المعامل w_i	$w_i \cdot f(x_i)$
0	1.0	1.0000	1	1.0000
1	1.5	0.6667	2	1.3333
2	2.0	0.5000	2	1.0000
3	2.5	0.4000	2	0.8000
4	3.0	0.3333	1	0.3333

2. تطبيق قانون شبه المنحرف المركب (5 درجات):

$$I_{\text{trap}} = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 f(x_1) + 2 f(x_2) + 2 f(x_3) + f(x_4) \right]$$

مجموع الحدود الموزونة: $1.0000 + 1.3333 + 1.0000 + 0.8000 + 0.3333 = 4.4667$ (أو بدقة الكسور: $1 + 4/3 + 1 + 4/5 + 1/3 = 67/15 \approx 4.46667$).

$$I_{\text{trap}} = \frac{0.5}{2} \times 4.46667 = 0.25 \times 4.46667 \approx 1.1167$$

3. القيمة الدقيقة والخطأ الحقيقي (3 درجات):

$$I_{\text{exact}} = \int_1^3 \frac{1}{x} \, dx = [\ln(x)]_1^3 = \ln(3) - \ln(1) = \ln(3) \approx 1.0986$$

الخطأ المطلق الفعلي:

$$\text{Error} = |I_{\text{exact}} - I_{\text{trap}}| = |1.0986 - 1.1167| = 0.0181$$

4. الحد الأعلى النظري للخطأ (3 درجات): المشتقة الأولى: $f'(x) = -1/x^2$ ، والمشتقة الثانية: $f''(x) = 2/x^3$. أقصى قيمة للمشتقة الثانية على الفترة $[1, 3]$ تحدث عند أصغر مقام أي $x = 1$:

$$M = \max_{x \in [1, 3]} |f''(x)| = \frac{2}{(1)^3} = 2$$

تطبيق صيغة حد الخطأ:

$$|E_T| \le \frac{b - a}{12} h^2 M = \frac{3 - 1}{12} (0.5)^2 (2) = \frac{2}{12} (0.25) (2) = \frac{1}{6} \times 0.5 = \frac{1}{12} \approx 0.0833$$

نلاحظ بالفعل أن الخطأ الحقيقي 0.0181 أقل بكثير من الحد الأعلى النظري 0.0833 ، مما يؤكد صحة الحل الرياضي تماماً.

السؤال السادس: برمجة وتتبع أكواد MATLAB و Python

أكواد وبرمجة

15 درجة

أ) كتابة كود MATLAB (8 درجات): اكتب دالة MATLAB كاملة باسم `function [root, iter] = my_bisection(f, a, b, tol)` لحل المعادلة غير الخطية بطريقة التنصيف، بحيث تتضمن:

- فحص شرط الحصر الأولي $f(a) \cdot f(b) < 0$ وإظهار رسالة خطأ مناسبة باستخدام `error(...)` إذا لم يتحقق.
- حلقة تكرار تتوقف عند تحقق الشرط $(b - a)/2 < tol$.
- تحديث طرفي الفترة a, b بشكل صحيح حسب إشارة $f(c)$.

ب) تتبع وتصحيح كود Python (7 درجات):

الكود التالي كُتب في Python لتطبيق قاعدة كرامر، ولكنه يحتوي على **3 أخطاء منهجية وبرمجية**. حدد الأخطاء الثلاثة واكتب التصحيح:

```python
import numpy as np

def cramer_solver(A, B):
    det_A = np.linalg.det(A)
    if det_A == 0:
        print("النظام له عدد لا نهائي من الحلول")

    n = len(B)
    X = []
    for i in range(n):
        Ai = A              # هل هذا صحيح؟
        Ai[:, i] = B
        xi = np.linalg.det(Ai) * det_A
        X.append(xi)
```

```
    return X
```

نموذج الإجابة الرسمي وسلم الدرجات:

15 درجة كاملة

أ) كود دالة MATLAB النموذجية (8 درجات):

```
function [root, iter] = my_bisection(f, a, b, tol)
    % التحقق من شرط الحصر الأولي لبولزانو
    if f(a) * f(b) ≥ 0
        error('خطأ: الدالة لا تغير إشارتها في الفترة المعطاة [f(a)*f(b) ≥ 0]');
    end

    iter = 0;
    max_iter = 100;

    while (b - a) / 2 > tol && iter < max_iter
        iter = iter + 1;
        c = (a + b) / 2;

        if f(c) == 0
            break; % تم العثور على الجذر الدقيق
        elseif f(a) * f(c) < 0
            b = c; % الجذر في النصف الأيسر
        else
            a = c; % الجذر في النصف الأيمن
        end
    end

    root = (a + b) / 2;
end
```

ب) الأخطاء الثلاثة وتصحيحها في كود بايثون (7 درجات):

1. **الخطأ الأول (المصفوفة المنفردة):** عندما $\det(A) = 0$، قام الكود بالطباعة فقط واستمر في التنفيذ مما يسبب لاحقاً قسمة غير صالحة أو خطأ منطقي. يجب رفع استثناء أو إيقاف التنفيذ `raise ValueError("المصفوفة منفردة det(A)=0")`. **(درجتان)**
2. **الخطأ الثاني (النسخ السطحي للمصفوفة Shallow Copy):** السطر `Ai = A` ينسخ المؤشر المرجعي فقط (Reference)، وبالتالي فإن تعديل `Ai[:, i] = B` يقوم بتعديل المصفوفة الأصلية A نفسها! التصحيح هو عمل نسخة عميقة مستقلة: `Ai = A.copy()` في كل خطوة. **(3 درجات)**

3. **الخطأ الثالث (قانون كرامر الرياضي):** قام الكود بضرب المحددات `xi = det(Ai) *` `det_A`، والصحيح في قاعدة كرامر هو القسمة: `xi = np.linalg.det(Ai) / det_A`.

(درجتان)

القسم الثالث: بنك الأسئلة الشامل المصنف حسب الأنماط الأكاديمية

مرجع شامل يحتوي على مئات الأسئلة المقالية، الموضوعية، والإثباتات مع حلولها المفسرة

بنك التدريب المكثف

أولاً: بنك أسئلة الاختيار من متعدد التخصصي (MCQ Bank)

س1: مقارنة الطرق غير الخطية MCQ

أي الطرق العددية التالية تتميز بكونها **مضمونة التقارب دائماً** لأي دالة مستمرة طالما تحقق شرط البداية $f(a) \cdot f(b) < 0$ ؟

أ طريقة التنصيف (Bisection Method)

ب طريقة نيوتن - رافسون

ج طريقة النقطة الثابتة

د طريقة القاطع

التفسير: الإجابة: (أ)

طريقة التنصيف تعتمد على تقليص الفترة إلى النصف في كل خطوة مع الحفاظ الحتمي على شرط حصر الجذر، لذا تقاربها مضمون بنسبة 100% ولا تعاني من مشاكل التباعد أو انعدام المشتقة، وإن كانت بطيئة خطياً.

س2: المصفوفات في MATLAB MCQ

إذا كان `A = [1, 2; 3, 4]`، فإن ناتج الأمر `A .^ 2` في MATLAB هو:

أ [7, 10; 15, 22] (حاصل ضرب المصفوفة A * A)

ب [1, 4, 9, 16] (تربيع كل عنصر على حدة)

ج خطأ في الصياغة البرمجية (Syntax Error)

د [2, 4, 6, 8]

التفسير: الإجابة: (ب)

النقطة قبل المعامل الرياضي .^ تعني تطبيق العملية على كل عنصر بمفرده (Element-wise Power)، وبالتالي تربيع 1 هو 1، وتربيع 2 هو 4، وتربيع 3 هو 9، وتربيع 4 هو 16.

س3: التعقيد الحسابي لطريقة حذف جاوس MCQ

عدد عمليات الضرب والقسمة التقريبي اللازم لحل نظام خطي من الرتبة $n \times n$ باستخدام طريقة حذف جاوس هو من رتبة:

أ O(n)

ب O(n^2)

ج O(n^3 / 3)

د O(n!)

التفسير: الإجابة: (ج)

مرحلة الحذف الأمامي تتطلب تقريباً $\frac{n^3}{3}$ عملية ضرب/قسمة، بينما مرحلة التعويض العكسي تتطلب $\frac{n^2}{2}$ ، وبالتالي التعقيد المسيطر هو $O(n^3)$.

س4: دقة كثيرات حدود لاجرانج MCQ

إذا قمنا باستيفاء الدالة $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ عند أي 4 نقاط متمايزة باستخدام كثيرات حدود لاجرانج $P_3(x)$ ، فإن خطأ الاستيفاء $E(x) = f(x) - P_3(x)$ يساوي:

أ 0 (صفر تام لجميع قيم x)

ب O(h^4)

ج يعتمد على اختيار النقاط فقط

د لا نهائي بسبب ظاهرة رونج

التفسير: الإجابة: (أ)

صيغة خطأ الاستيفاء لـ $n+1$ نقطة تحتوي المشتقة $f^{(n+1)}(\xi)$. هنا $n=3$ ، والمشتقة الرابعة لكثيرة حدود من الدرجة الثانية هي صفر تام $f^{(4)}(x) = 0$ ، وبالتالي الخطأ صفر وتتطابق كثيرة الحدود المستوفاة تماماً مع الدالة الأصلية.

✔ ثانياً: بنك أسئلة الصواب والخطأ مع التعليل العلمي وتصحيح العبارات الخاطئة

1. [ ] عند استخدام طريقة النقطة الثابتة للمعادلة $x^3 + x - 1 = 0$ بصيغة $x = 1 - x^3$ ، فإن التكرار سيتقارب حتماً حول الجذر القريب من $x \approx 0.7$.

النتيجة: خطأ (X)

التعليل العلمي: دالة التكرار هي $g(x) = 1 - x^3$ ، ومشتقتها $g'(x) = -3x^2$. عند $x \approx 0.7$ تكون القيمة المطلقة للمشتقة $|g'(0.7)| = |-3(0.49)| = 1.47 > 1$. وبما أن $|g'(x)| > 1$ ، فإن شرط التقارب غير محقق والتكرار **سيتباعد**. الصيغة المناسبة للتقارب هي $x = (1 - x)^{1/3}$.

2. [ ] في قاعدة شبه المنحرف المركبة، تضرب جميع صور العقد $f(x_i)$ في المعامل 2 بدون استثناء.

النتيجة: خطأ (X)

التصحيح: تضرب **النقاط الداخلية فقط** $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{n-1})$ في المعامل 2، بينما طرفا الفترة $f(x_0)$ و $f(x_n)$ يكون معاملهما 1 فقط:

. $I = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2\sum f(x_i) + f(x_n)]$

3. [ ] طريقة التنصيف تتطلب حساب المشتقة الأولى للدالة $f'(x)$ في كل خطوة تكرارية.

النتيجة: خطأ (✗)

التصحيح: طريقة التنصيف لا تتطلب حساب أي مشتقات على الإطلاق، بل تحتاج فقط لتقييم إشارة الدالة $f(c)$. الطريقة التي تتطلب المشتقة الأولى في كل خطوة هي **طريقة نيوتن - رافسون**.

4. [ ] إذا كانت المصفوفة A مصفوفة مثلثية عليا، فإن محددها يساوي حاصل ضرب عناصر قطرها الرئيسي.

النتيجة: صحيح (✓)

التعليل العلمي: خاصية أساسية في الجبر الخطي والتحليل العددي: محدد أي مصفوفة مثلثية (عليا أو سفلية) أو قطرية هو ببساطة جداء عناصر القطر الرئيسي:
. $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$

ثالثاً: أسئلة إكمال الفراغات والقوانين الرياضية

أكمل الفراغات التالية بما يناسبها رياضياً وعلمياً:

1. قانون طريقة القاطع لحساب التقريب التالي هو:
. $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{.....}{.....}$
2. تسمى المصفوفة التي تحقق $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ لكل صف بمصفوفة .....
3. صيغة الفرق المركزي للمشتقة الأولى عند النقطة x_0 بخطوة h هي:
. $f'(x_0) \approx \frac{.....}{2h}$

4. في استيفاء لاجرانج، مجموع كافة دوال الأساس $\sum_{i=0}^n L_i(x)$ لأي قيمة x يساوي دائماً ..... .

5. ظاهرة التذبذب الشديد عند أطراف الفترة عند استخدام استيفاء كثيرات الحدود من درجات عالية بنقاط متساوية البعد تسمى ظاهرة ..... .

الإجابات الصحيحة للفراغات: إجابات معيارية

1. بسط الكسر هو $(x_n - x_{n-1})$ ومقامه هو $(f(x_n) - f(x_{n-1}))$.
2. **مهيمنة قطرياً بشكل صارم (Strictly Diagonally Dominant Matrix)**.
3. البسط هو $f(x_0 + h) - f(x_0 - h)$.
4. **1 (واحد صحيح)** (خاصية تقسيم الوحدة Partition of Unity).
5. **ظاهرة رونج (Runge's Phenomenon)**.

📐 رابعاً: بنك الإثباتات والاشتقاقات الهندسية والرياضية

إثبات 1: اشتقاق قانون طريقة القاطع (Secant Formula Derivation) إثبات

اشتق قانون طريقة القاطع انطلاقاً من معادلة الخط المستقيم (الوتر القاطع) المار بالنقطتين $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ و $(x_n, f(x_n))$.

خطوات الإثبات الرياضي الكامل:

1. ميل الخط المستقيم القاطع المار بالنقطتين هو:

$$m = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

2. معادلة المستقيم القاطع باستخدام النقطة $(x_n, f(x_n))$ والميل m :

$$y - f(x_n) = m\,(x - x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}\,(x - x_n)$$

3. التقريب الجديد x_{n+1} يقع عند تقاطع المستقيم مع محور السينات ($y = 0$):

$$0 - f(x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}\,(x_{n+1} - x_n)$$

4. بضرب الطرفين في مقلوب الميل:

$$(x_{n+1} - x_n) = -f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

5. بعزل x_{n+1} :

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad \blacksquare$$

إثبات 2: اشتقاق صيغة الفرق المركزي ورتبة خطأ $O(h^2)$ من متسلسلة تايلور

إثبات

باستخدام مفكوك متسلسلة تايلور للدالة $f(x)$ حول النقطة x_0 بالخطوتين $+h$ و $-h$: اشتق صيغة الفرق المركزي للمشتقة الأولى $f'(x_0)$ وأثبت رياضياً أن خطأ البتر هو من الرتبة الثانية $O(h^2)$.

خطوات الإثبات الرياضي الكامل:

1. مفكوك تايلور المتقدم عند $x_0 + h$:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h\, f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + O(h^4) \quad \text{--- (1)}$$

2. مفكوك تايلور التراجعي عند $x_0 - h$:

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - h\, f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) - \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + O(h^4) \quad \text{--- (2)}$$

3. بطرح المعادلة (2) من المعادلة (1):

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2h\, f'(x_0) + \frac{2h^3}{6} f'''(x_0) + O(h^5)$$

نلاحظ إلغاء الحدود المتضمنة $f(x_0)$ و $h^2\, f''(x_0)$.

4. بقسمة الطرفين على $2h$:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0) + \frac{h^2}{6} f'''(x_0) + O(h^4)$$

5. بعزل المشتقة $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(\xi) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} + O(h^2) \quad \blacksquare$$

وهذا يثبت أن رتبة الخطأ هي $O(h^2)$.

🔢 خامساً: بنك المسائل الحسابية المقالية المحلولة بالأرقام الكاملة

مسألة 1: نيوتن-رافسون لمعادلة مثلثية غير خطية (مع ضبط Radian) مسألة حسابية

أوجد جذراً تقريبياً للمعادلة غير الخطية:

$$f(x) = \cos(x) - x = 0$$

باستخدام طريقة **نيوتن - رافسون** بنقطة بداية $x_0 = 0.5$ ودقة توقف $\epsilon = 10^{-4}$ (أو 4 تكرارات كحد أقصى).

الحل الحسابي والجدول النموذجي:

تجهيز المشتقة وقانون التكرار:

- $f(x) = \cos(x) - x$
- $f'(x) = -\sin(x) - 1$ (تأكد من ضبط الآلة على الراديان RAD)
- صيغة نيوتن:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\cos(x_k) - x_k}{-\sin(x_k) - 1} = x_k + \frac{\cos(x_k) - x_k}{\sin(x_k) + 1}$$

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
0	0.500000	0.377583	1.479426-	**0.755222**	0.255222
1	0.755222	0.027103-	1.685450-	**0.739142**	0.016081
2	0.739142	0.000095-	1.673667-	**0.739085**	0.000057
3	0.739085	0.000000	1.673612-	**0.739085**	0.000000

تحقق شرط التوقف عند التكرار الثالث لأن الخطأ $0.000057 < 10^{-4}$. الجذر التقريبي هو $x \approx 0.739085$.

مسألة 2: حل نظام خطي 3x3 بقاعدة كرامر والمحددات

مسألة حسابية

حل النظام الخطي التالي باستخدام **قاعدة كرامر**:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = -1$$

حساب المحددات وحل كرامر:

1. حساب محدد مصفوفة المعاملات الرئيسي det(A):

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 1\,[(-1)(-2) - (1)(1)] - 2\,[(2)(-2) - (1)(3)] + 3\,[(2)(1) - (-1)(3)]$$

$$\det(A) = 1\,[2 - 1] - 2\,[-4 - 3] + 3\,[2 + 3] = 1(1) - 2(-7) + 3(5) = 1 + 14 + 15 = 30$$

بما أن $\det(A) = 30 \neq 0$ ، فالنظام له حل وحيد بقاعدة كرامر.

2. حساب محدد det(A1) (استبدال العمود 1 بمتجه الثوابت B = [14, 3, -1]^T):

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 14 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14(1) - 2(-5) + 3(2) = 14 + 10 + 6 = 30$$

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{30}{30} = 1.0000$$

3. حساب محدد det(A2) (استبدال العمود 2 بمتجه الثوابت):

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 1 & 14 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 1(-5) - 14(-7) + 3(-11) = -5 + 98 - 33 = 60$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{60}{30} = 2.0000$$

4. حساب محدد det(A3) (استبدال العمود 3 بمتجه الثوابت):

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 14 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1(-2) - 2(-11) + 14(5) = -2 + 22 + 70 = 90$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{90}{30} = 3.0000$$

الحل النهائي للنظام: $x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3$.

مسألة 3: إيجاد معكوس مصفوفة 2x2 و 3x3 بحذف جاوس-جوردان

معكوس مصفوفة

أوجد معكوس المصفوفة التالية باستخدام طريقة **جاوس - جوردان** على المصفوفة الموسعة $[A \mid I]$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

ثم استنتج حل النظام الخطي $AX = B$ حيث $B = [5, 10]^T$ عبر ضرب المعكوس $X = A^{-1} B$.

حل جاوس-جوردان خطوة بخطوة:

1. وضع المصفوفة الموسعة مع مصفوفة الوحدة:

$$[A \mid I] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & | & 1 & 0 \\ 1 & 3 & | & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. جعل العنصر المحوري الأول يساوي 1 ($R_1 \leftarrow R_1 / 2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.5 & | & 0.5 & 0 \\ 1 & 3 & | & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. تصفير أسفل القطر ($R_2 \leftarrow R_2 - R_1$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.5 & | & 0.5 & 0 \\ 0 & 2.5 & | & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

4. جعل المحور الثاني يساوي 1 ($R_2 \leftarrow R_2 / 2.5$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.5 & | & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & | & -0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$$

5. تصفير أعلى القطر ($R_1 \leftarrow R_1 - 0.5\, R_2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 0.6 & -0.2 \\ 0 & 1 & | & -0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$$

إذن معكوس المصفوفة هو:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

6. حل النظام الخطي $X = A^{-1} B$:

$$X = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6(5) - 0.2(10) \\ -0.2(5) + 0.4(10) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2 \\ -1 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

مسألة 4: حل معادلة بطريقة الموضع الخاطئ (False Position) والمقارنة بالتنصيف

الموضع الخاطئ

أوجد جذراً تقريبياً للمعادلة غير الخطية:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0 \quad \text{في الفترة } [2, 3]$$

باستخدام طريقة **الموضع الخاطئ (Regula Falsi)** لأول 3 تكرارات، ونظم حلك في جدول متكامل يتضمن قيم **$(a, b, c, f(a), f(b), f(c), |c_{k} - c_{k-1}|)$** .

الحل الحسابي والجدول النموذجي:

1. فحص طرفي الفترة:

- $f(2) = (2)^3 - 2(2) - 5 = 8 - 4 - 5 = -1 < 0$
- $f(3) = (3)^3 - 2(3) - 5 = 27 - 6 - 5 = +16 > 0$
- $f(2) \cdot f(3) = (-1)(16) = -16 < 0$ (الشرط محقق والجذر محصور).

2. قانون الموضع الخاطئ:

$$c = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)} = b - \frac{f(b)(b - a)}{f(b) - f(a)}$$

k	a	b	c (الموضع الخاطئ)	f(a)	f(b)	f(c)	القرار والتحديث
1	2.0000	3.0000	**2.0588**	1.0000-	16.0000+	3^(2.0588) - (2.0588)2 = 5 - **0.3908-**	f(c) سالب ← استبدال a = 2.0588
2	2.0588	3.0000	**2.0813**	0.3908-	16.0000+	3^(2.0813) - (2.0813)2 = 5 - **0.1472-**	f(c) سالب ← استبدال a = 2.0813
3	2.0813	3.0000	**2.0897**	0.1472-	16.0000+	3^(2.0897) - (2.0897)2 = 5 - **0.0547-**	f(c) سالب ← استبدال a = 2.0897

النتيجة والملاحظة الهندسية: الجذر التقريبي بعد 3 خطوات هو $c \approx 2.0897$ (والجذر الدقيق هو $r \approx 2.09455$).
نلاحظ ثبات الطرف العلوي $b = 3$ وتحديث الطرف السفلي فقط، وهي الخاصية الهندسية الشهيرة للموضع الخاطئ عند تقعر المنحنى في اتجاه واحد.

مسألة 5: طريقة النقطة الثابتة وفحص شرط الانكماش $|g'(x)| < 1$

النقطة الثابتة

لحل المعادلة $x^3 - x - 2 = 0$ في الفترة $[1, 2]$:

1. اقترح صيغتين مختلفتين للتكرار: $x = g_1(x) = x^3 - 2$ و $x = g_2(x) = (x + 2)^{1/3}$.

2. افحص قابلية التقارب لكل صيغة بحساب المشتقة $|g'(x)|$ ، وحدد الصيغة المتقاربة.
3. باستخدام الصيغة المتقاربة ونقطة البداية $x_0 = 1.5$ ، احسب التكرارات x_1, x_2, x_3, x_4 مع إيجاد الخطأ في كل خطوة.

فحص التقارب وجدول النقطة الثابتة:

1. فحص الصيغة الأولى $g1(x) = x^3 - 2$:

$$g_1'(x) = 3x^2$$

على الفترة $[1, 2]$ ، قيمة $|g_1'(x)| \in [3, 12] > 1$ دائماً.
← هذه الصيغة **متباعدة حتماً (Divergent)** وتفشل في إيجاد الجذر.

2. فحص الصيغة الثانية $g2(x) = (x + 2)^{(1/3)}$:

$$g_2'(x) = \frac{1}{3}(x + 2)^{-2/3} = \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x+2)^2}}$$

على الفترة $[1, 2]$:

- عند $x = 1$:

$$g_2'(1) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{9}} \approx \frac{1}{3(2.08)} \approx 0.160 < 1$$

- عند $x = 2$:

$$g_2'(2) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{16}} \approx \frac{1}{3(2.5198)} \approx 0.132 < 1$$

بما أن $|g_2'(x)| \le 0.160 < 1$ في كامل الفترة، فإن شرط التقارب محقق والتقارب مضمون وسريع.

3. جدول التكرارات بدءاً من $x0 = 1.5$:

n	x_n	$g(x_n) = (x_n + 2)^{(1/3)}$	الخطأ المطلق $\|x_{n+1} - x_n\|$
0	1.500000	**1.518294** = (1/3)^(3.5)	0.018294
1	1.518294	= (1/3)^(3.518294) **1.520941**	0.002647
2	1.520941	= (1/3)^(3.520941) **1.521323**	0.000382

n	x_n	g(x_n) = (x_n + 2)^(1/3)	الخطأ المطلق |x_{n+1} - x_n|
3	1.521323	= (1/3)^(3.521323) **1.521378**	0.000055

الجذر التقريبي المحسوب هو $x \approx 1.52138$ بخطأ أقل من 10^{-4} في 3 تكرارات فقط.

مسألة 6: التفاضل العددي بصيغ تايلور الثلاث ومقارنة الأخطاء بدقة

تفاضل عددي

لتكن الدالة $f(x) = \sin(x)$ ، والمطلوب تقريب المشتقة الأولى $f'(x)$ عند النقطة $x_0 = 1.0 \text{ rad}$ باستخدام خطوة $h = 0.1$:

1. احسب التقريب بصيغة **الفرق المتقدم (Forward Difference)**.
2. احسب التقريب بصيغة **الفرق التراجعي (Backward Difference)**.
3. احسب التقريب بصيغة **الفرق المركزي (Central Difference)**.
4. قارن النتائج الثلاث بالقيمة الدقيقة تحليلياً

$f'(1.0) = \cos(1.0) \approx 0.540302$ ، واحسب الخطأ المطلق لكل صيغة وفسر سبب تفوق الفرق المركزي.

حل وتطبيق صيغ التفاضل العددي:

1. حساب قيم الدالة عند العقد:

- $f(x_0 - h) = f(0.9) = \sin(0.9) \approx 0.783327$
- $f(x_0) = f(1.0) = \sin(1.0) \approx 0.841471$
- $f(x_0 + h) = f(1.1) = \sin(1.1) \approx 0.891207$

2. تطبيق الصيغ الثلاث:

- **صيغة الفرق المتقدم (Forward):**

$$f'_{\text{fwd}} \approx \frac{f(1.1) - f(1.0)}{0.1} = \frac{0.891207 - 0.841471}{0.1} = \frac{0.049736}{0.1} = 0.497360$$

الخطأ المطلق: $|0.540302 - 0.497360| = 0.042942$.

- **صيغة الفرق التراجعي (Backward):**

$$f'_{\text{bwd}} \approx \frac{f(1.0) - f(0.9)}{0.1} = \frac{0.841471 - 0.783327}{0.1} = \frac{0.058144}{0.1} = 0.581440$$

الخطأ المطلق: $|0.540302 - 0.581440| = 0.041138$.

- **صيغة الفرق المركزي (Central):**

$$f'_{\text{cnt}} \approx \frac{f(1.1) - f(0.9)}{2(0.1)} = \frac{0.891207 - 0.783327}{0.2} = \frac{0.107880}{0.2} = 0.539400$$

الخطأ المطلق: $|0.540302 - 0.539400| = 0.000902$.

الصيغة العددية	القيمة المقربة	القيمة الدقيقة	الخطأ المطلق	رتبة الخطأ
الفرق المتقدم (Forward)	0.497360	0.540302	0.042942	O(h)
الفرق التراجعي (Backward)	0.581440	0.540302	0.041138	O(h)
الفرق المركزي (Central)	**0.539400**	**0.540302**	**0.000902**	**O(h²)**

التفسير الرياضي: الخطأ في الفرق المركزي (**0.0009**) أصغر بقرابة **47 ضعفاً** من خطأ الصيغتين المتقدمة والتراجعية؛ لأن الفرق المركزي من الرتبة الثانية **O(h^2)** حيث تلغي متسلسلة تايلور الحدود الفردية للخطأ تلقائياً.

💻 سادساً: بنك أسئلة البرمجة في MATLAB وبايثون وتتبع الأخطاء البرمجية

سؤال برمجي 1: كود طريقة جاكوبي المعتمد في المقرر (MATLAB Code)

MATLAB

اكتب دالة MATLAB كاملة وموثقة باسم `function x = my_jacobi(A, b, x0, tol, max_iter)` تعكس الكود المرجعي المعتمد في المقرر، مع شرح كل سطر.

كود جاكوبي المرجعي في MATLAB:

```
function x = my_jacobi(A, b, x0, tol, max_iter)
    % A: مصفوفة المعاملات [n x n]
    % b: متجه الحدود المطلقة [n x 1]
    % x0: متجه البداية الأولي
    % tol: التسامح المسموح للخطأ (شرط التوقف)
    % max_iter: الحد الأقصى لعدد التكرارات

    n = length(b);
    x = x0;
    x_new = zeros(n, 1);

    for k = 1:max_iter
        for i = 1:n
            % حساب مجموع حاصل ضرب المعاملات في المتغيرات باستثناء القطر
            sum_val = 0;
            for j = 1:n
                if j ~= i
                    sum_val = sum_val + A(i, j) * x(j);
                end
            end
            % تحديث المتغير x_i وفق صيغة جاكوبي
            x_new(i) = (b(i) - sum_val) / A(i, i);
        end

        % فحص شرط التوقف بحساب المعيار الإقليدي للخطأ
        if norm(x_new - x, inf) < tol
            fprintf('تقاربت طريقة جاكوبي بنجاح في %d تكرار\n', k);
            x = x_new;
            return;
        end

        x = x_new; % تجهيز التكرار التالي
    end
    warning('وصلت الطريقة إلى الحد الأقصى للتكرارات دون تقارب تام');
```

```
end
```

سؤال برمجي 2: تتبع مخرجات كود استيفاء لاجرانج (Trace Output) Code Trace

تتبع كود MATLAB التالي واكتب القيمة العددية النهائية للمتغير y_eval:

```
x_pts = [1, 2, 4];
y_pts = [3, 7, 21];
x = 2;
n = length(x_pts);
y_eval = 0;

for i = 1:n
    L = 1;
    for j = 1:n
        if j ~= i
            L = L * (x - x_pts(j)) / (x_pts(i) - x_pts(j));
        end
    end
    y_eval = y_eval + y_pts(i) * L;
end
```

نتيجة التتبع والتفسير الأكاديمي: y_eval = 7.0000

التفسير السريع والدقيق:

- النقطة المطلوب تقييم الاستيفاء عندها هي $x = 2$.
- نلاحظ أن $x = 2$ هي إحدى العقد الأصلية المعطاة في الجدول $(x_2 = 2)$ حيث $y_2 = 7$.
- من خاصية استيفاء لاجرانج، فإن كثيرة الحدود تمر حتماً بنقاط الجدول بالضبط: $P(x_i) = y_i$.
- بالتالي عند $i = 1$: $L_1 = 0$ لأن البسط يحتوي $(2 - 2) = 0$.
- عند $i = 2$: $L_2 = 1$.
- عند $i = 3$: $L_3 = 0$.

- إذن: $y_{\text{eval}} = 3(0) + 7(1) + 21(0) = 7$.